

Oficinas metaBIO

VIII Escola de Física Experimental — IF-UFRJ

Laboratório de Matemática Experimental e Biologia Teórica (metaBIO)
Instituto de Física, UFRJ

30 de julho de 2026

Participantes: 9 alunos, divididos em três grupos de três.

Formato: palestra de abertura (30 min) seguida de três oficinas de 1 h em rodízio.

Equipe: Bruno Mota (abertura e Oficina 2), Luanna Barbosa e Kamilla Souza (Oficina 1), Heitor Mynssen (Oficina 3).

Sumário

0	O laboratório, a rede, e como funciona o dia	2
0.1	metaBIO	2
0.2	A Rede Brasileira de Neurobiodiversidade (RBNB)	2
0.3	Estrutura da atividade	2
1	Sobre cérebros e cetáceos	4
1.1	A rede e o acervo (10 min)	4
1.2	Do encalhe à malha (25 min)	4
1.3	Neuroanatomia mínima (10 min)	4
1.4	O que há de peculiar nos cetáceos (15 min)	4
2	Bolinhas de papel e fractais	6
2.1	A ideia (10 min)	6
2.2	Protocolo (25 min)	6
2.3	Análise (20 min)	7
2.4	Discussão (5 min)	7
3	Processando cérebros	8
3.1	A lei de escala universal	8
3.2	O espectro de potência do operador de Laplace–Beltrami	9
3.3	Índice de girificação e índices direcionais	9
4	Links úteis	11

0 O laboratório, a rede, e como funciona o dia

Este roteiro é seu. Ele descreve o que você vai fazer em cada uma das três oficinas, na ordem em que as coisas acontecem, e serve também como referência depois: as fórmulas, os procedimentos e os links estão todos aqui. Antes de vir, veja a Seção 4; assistir à palestra indicada ali é altamente recomendável, e vai fazer o dia render bem mais.

0.1 metaBIO

O metaBIO é um laboratório de neurociência sediado no Instituto de Física da UFRJ, dedicado a matemática experimental e biologia teórica. O objeto de estudo é a morfologia cortical: descrever a forma do córtex cerebral com as ferramentas da geometria diferencial, da teoria espectral e da física estatística, e testar essas descrições contra dados comparativos e de neuroimagem.

O resultado que organiza esse programa é a lei de escala universal do dobramento cortical [1]:

$$A_T T^{1/2} = k A_E^{5/4}, \quad (1)$$

onde A_T é a área total (pial) do córtex, A_E a área exposta, e T a espessura cortical média. A lei não é um ajuste *a posteriori*: ela é derivada de um modelo físico que trata o córtex como uma folha elástica auto-evitante e de espessura finita, sob tensão. O dobramento aparece como consequência de um balanço de energia livre, e a constante adimensional k codifica esse balanço. A relação foi verificada em mais de 70 espécies de mamíferos [1], dentro da espécie humana em saúde e doença [2], entre regiões de um mesmo cérebro [3], e, mais recentemente, através de escalas espaciais dentro de um mesmo córtex [5]. Neste último trabalho mostra-se que os córtices de primatas são aproximações de uma *mesma* forma arquetípica auto-similar, de dimensão fractal $d_f = 2,5$.

0.2 A Rede Brasileira de Neurobiodiversidade (RBNB)

A RBNB nasceu em 2018, do projeto de doutorado de Kamilla Souza na UFRJ, orientado por Bruno Mota, com o objetivo de preencher lacunas no entendimento da morfologia e da evolução dos cérebros de cetáceos. Hoje é a maior coleção de cérebros de cetáceos da América Latina: cerca de 60 espécimes de 16 espécies de baleias e golfinhos, obtidos por meio de parcerias com institutos de pesquisa distribuídos pela costa brasileira e pela Bacia Amazônica. A coleção é mantida no metaBIO, que abriga a sede carioca da rede.

A ligação entre a rede e o programa teórico do laboratório é direta. Cetáceos são os pontos extremos do espaço morfométrico dos mamíferos: têm os maiores cérebros absolutos, os córtices mais dobrados, e as espessuras corticais relativamente menores. São, portanto, o teste mais severo disponível para qualquer lei que se pretenda universal.

0.3 Estrutura da atividade

O dia começa com uma palestra de abertura de 30 minutos, apresentada pelo Prof. Bruno Mota, sobre o laboratório e a pesquisa. Em seguida vocês se dividem em três grupos de três. Cada grupo passa pelas três oficinas, em ordens diferentes; ao final do dia todos terão feito todas.

As oficinas são independentes e podem ser feitas em qualquer ordem, mas não são desconexas. Elas são três recortes do mesmo problema:

Oficina 1	o objeto — de onde vêm os cérebros, como são coletados, fixados e imageados, e por que os cetáceos são peculiares.
Oficina 2	o modelo — a física do amassamento, feita à mão com papel e paquímetro: de onde vem uma lei de escala, e o que ela significa.
Oficina 3	a análise — as mesmas medidas, feitas computacionalmente sobre superfícies corticais reais de várias espécies.

Dito de outro modo: **a folha de papel amassada da Oficina 2 é o modelo físico do córtex da Oficina 1, e a Oficina 3 mede nos cérebros exatamente as mesmas quantidades que a Oficina 2 mede no papel.** Se você começar pela 3, vai medir grandezas cujo sentido físico só ficará claro na 2; se começar pela 2, vai amassar papel sem saber ainda de que cérebro se trata. Nos dois casos vale a pena ter isso em mente.

Cronograma (horários relativos)

Início	Duração	Atividade
T+0h00	30 min	Palestra de abertura, pelo Prof. Bruno Mota
T+0h30	10 min	Divisão dos grupos e deslocamento
T+0h40	60 min	Rodada 1
T+1h40	10 min	Intervalo / troca
T+1h50	60 min	Rodada 2
T+2h50	10 min	Intervalo / troca
T+3h00	60 min	Rodada 3
T+4h00	15 min	Fechamento conjunto

	Rodada 1	Rodada 2	Rodada 3
Grupo A	Oficina 1	Oficina 2	Oficina 3
Grupo B	Oficina 2	Oficina 3	Oficina 1
Grupo C	Oficina 3	Oficina 1	Oficina 2

Traga seu notebook. Ele é necessário nas Oficinas 2 e 3. A lista do que precisa estar instalado está na Seção 3; os códigos da Oficina 3 chegam por e-mail antes do evento.

1 Sobre cérebros e cetáceos

Com Luanna Barbosa e Kamilla Souza. Duração: 1 h.

O que você vai levar desta oficina

A capacidade de (i) descrever o caminho que um cérebro percorre do encalhe até virar uma malha triangular num computador, e apontar onde se perde informação nesse caminho; (ii) identificar as principais estruturas de um encéfalo de mamífero; (iii) enunciar pelo menos três aspectos em que cérebros de cetáceos diferem dos de primatas, e explicar por que essas diferenças importam para uma lei de escala.

1.1 A rede e o acervo (10 min)

- A origem em 2018, e o problema científico que motivou a coleta.
- O acervo hoje: número de espécimes, espécies representadas, distribuição geográfica das parcerias, da costa à Bacia Amazônica.
- Como funciona uma rede de coleta na prática: quem avisa, em quanto tempo, o que chega.
- Autorizações, transporte, curadoria e tombamento — a parte burocrática que determina o que é possível coletar.

1.2 Do encalhe à malha (25 min)

Esta é a parte que mais dialoga com o que você já estudou: quase toda etapa aqui é um problema de física experimental.

- Coleta e necropsia
- Fixação
- Imageamento por ressonância magnética
- Tomografia e outras modalidades
- Da imagem à superfície

1.3 Neuroanatomia mínima (10 min)

- Divisões principais: telencéfalo, cerebelo, tronco encefálico.
- O córtex como uma folha: substância cinzenta *versus* branca, espessura cortical, superfície pial, giros e sulcos, área exposta.
- Vocabulário direcional: rostro-caudal, dorso-ventral, medial-lateral. Guarde esses três eixos — eles reaparecem na Oficina 3.3.

1.4 O que há de peculiar nos cetáceos (15 min)

Por contraste com o cérebro humano:

- **Tamanho.** O cachalote tem o maior encéfalo conhecido, da ordem de 8 kg.
- **Dobramento.** Os córtices mais girificados entre os mamíferos, e ao mesmo tempo os mais finos. Este é exatamente o par de extremos que a Eq. (1) relaciona.
- **Sistemas sensoriais.** Sistema auditivo hipertrofiado, ecolocalização, nervo auditivo enorme; ausência de bulbos olfatórios em odontocetos.
- **Hipocampo pequeno,** em termos relativos.
- **Corpo caloso pequeno** — o feixe de fibras que conecta os dois hemisférios.
- **Sono uni-hemisférico.**

Um aviso útil: este é um tema em que a literatura de divulgação é pouco disciplinada, especialmente quando o assunto é “inteligência” de cetáceos. Ao longo da oficina, vale perguntar de cada afirmação se ela é resultado estabelecido, interpretação, ou especulação. A pergunta é legítima e a resposta costuma ser interessante.

2 Bolinhas de papel e fractais

Com Bruno Mota. Duração: 1 h.

O que você vai levar desta oficina

Uma lei de escala de três variáveis, medida por você com papel e paquímetro; a dimensão fractal e a constante adimensional extraídas dela; e a escala fundamental construída a partir das duas, que torna a lei livre de parâmetros. O ponto é que *todas* essas quantidades são mensuráveis numa mesa, em uma hora.

2.1 A ideia (10 min)

Uma folha amassada é uma superfície de espessura finita, auto-evitante, comprimida contra si mesma. É o mesmo problema do córtex, sem biologia nenhuma. Duas medidas de tamanho competem: uma *intrínseca*, a área A_T da folha, que não muda ao amassar; e uma *extrínseca*, a área A_E da bolinha, que muda. A razão $g = A_T/A_E$ é o índice de girificação.

Se a bolinha for auto-similar, as duas se relacionam por uma lei de potência. Medindo com uma régua de tamanho T (a espessura, a única escala de comprimento disponível):

$$\frac{A_T}{T^2} = k \left(\frac{A_E}{T^2} \right)^{d_f/2}, \quad (2)$$

onde d_f é a dimensão fractal da superfície amassada (o fator $1/2$ aparece porque A_E é uma área, não um comprimento) e k é adimensional. Para $d_f = 5/2$, a Eq. (2) é idêntica à Eq. (1).

2.2 Protocolo (25 min)

Meça a espessura de uma folha. Um paquímetro tem resolução de 0,02–0,05 mm e uma folha de sulfite tem cerca de 0,10 mm: medir uma folha isolada é medir ruído. Meça uma pilha de 20 ou 50 folhas, em cinco posições diferentes, divida, e propague a incerteza. Este é o primeiro resultado da oficina, e o mais importante — todas as outras grandezas são normalizadas por ele.

Prepare as folhas. A partir de uma A4, dobre e corte ao meio sucessivamente até A12. Cortar, em vez de usar folhas nominais, garante a razão exata de 2 entre áreas consecutivas. Meça as dimensões reais com régua para obter A_T . As áreas nominais são $A_n = 2^{-n} \text{ m}^2$, isto é, 625 cm² para A4 e 2,44 cm² para A12.

Varie a espessura. Empilhe $n = 1, 2, 4, 8$ folhas *do mesmo formato* e amasse juntas: a pilha se comporta como uma folha única de espessura $T = nt$ e área A_T igual à de uma folha só. Formato e espessura são, assim, dois eixos independentes. A faixa coberta é de 2^8 em A_T e de 8 em T , ou seja, mais de quatro décadas em A_T/T^2 .

Amasse. O protocolo precisa ser fixo e explícito: mesma pessoa em cada série, mesmo número de segundos, mesma sequência (amassar frouxo primeiro, depois comprimir entre as duas mãos). A reprodutibilidade do amassamento é a principal fonte de erro sistemático da oficina. Combine o procedimento com seu grupo *antes* de começar, não depois.

Meça a bolinha. A bolinha não é esférica. Meça três diâmetros mutuamente ortogonais com o paquímetro, com toque leve (o papel comprime, e isso é outro sistemático), e tome $D = (D_1 D_2 D_3)^{1/3}$, $A_E = \pi D^2$. Pense em por que isto é uma aproximação da área do fecho convexo, e em que direção ela erra.

Divisão do trabalho. Nove formatos vezes quatro espessuras dá 36 bolinhas, o que é muito para três pessoas em uma hora. Cada grupo cobre um subconjunto e joga seus dados numa planilha comum às três rodadas, de modo que ao final do dia todos terão acesso ao conjunto completo.

2.3 Análise (20 min)

1. Faça o gráfico de $\log(A_T/T^2)$ contra $\log(A_E/T^2)$ e ajuste uma reta. A inclinação é $d_f/2$; o intercepto é $\log k$. Como há incerteza nas duas variáveis, um ajuste de mínimos quadrados ordinário é enviesado: use ODR (`scipy.odr`) e compare com o ajuste ingênuo. A diferença é pequena, mas vale ver.
2. O valor esperado é $d_f \approx 2,5$, o mesmo do córtex. Compare com a literatura de folhas amassadas [7, 9].
3. Construa a escala fundamental. Impondo que a Eq. (2) tenha a forma $A_T/A_0 = (A_E/A_0)^{d_f/2}$, obtém-se

$$A_0 = k^{2/(2-d_f)} T^2 \xrightarrow{d_f=5/2} A_0 = k^{-4} T^2. \quad (3)$$

Refaça o gráfico em unidades de A_0 : todos os pontos, de todas as espessuras, devem colapsar sobre uma única reta passando pela origem. Este colapso é o resultado principal da oficina.

4. Conte estruturas. Da Eq. (3) seguem $A_T/A_0 = g^5$ e $A_E/A_0 = g^4$: o índice de girificação, sozinho, conta o número de estruturas auto-similares na bolinha. Calcule esse número para as bolinhas que você mediu.

2.4 Discussão (5 min)

Três perguntas, nesta ordem:

1. **O que é universal e o que não é?** Faça duas bolinhas A4 idênticas, uma amassada frouxa e outra com força. A predição a testar é que d_f não muda e k muda. Se for isso, k mede a pressão de amassamento — e o fato de k ser aproximadamente o mesmo para todas as espécies de mamíferos deixa de ser um detalhe do ajuste e passa a ser uma afirmação forte sobre biologia.
2. **Por que 5/2?** Nem 2, que seria uma folha lisa, nem 3, que seria uma bola maciça. A auto-evitação e a espessura finita selecionam o expoente intermediário.
3. **Até onde vale?** Calcule A_0 para uma bolinha A4 e compare com o tamanho das facetas que você vê ao desamassá-la. Os dois números não batem. Por quê?

Material

Estarão na mesa: paquímetros (digitais, resolução 0,01 mm), réguas, sulfite 75 g/m², tesouras, luvas descartáveis (a gordura da mão altera o papel), balança de precisão, formulários de coleta impressos, e o link da planilha compartilhada. Você precisa trazer um notebook com Python, NumPy, SciPy e Matplotlib.

3 Processando cérebros

Com Heitor Mynssen. Duração: 1 h.

Como esta oficina funciona

São três projetos independentes, e você escolhe *um*. Não é uma sequência: cada projeto ocupa quase toda a hora, e nos últimos minutos o grupo compara os três resultados. Escolha pelo que te interessa, e note que o projeto 3.1 não exige nenhuma programação — ele é feito inteiramente no MeshLab e no programa de ajuste que você preferir.

Projeto	Ferramenta	O que você mede
3.1	MeshLab	Áreas e volumes de córtices de vários mamíferos; a lei de escala
3.2	Python	O espectro de potência de uma superfície cortical
3.3	Python	Os índices de girificação global e direcionais

Antes de começar

- **MeshLab** instalado (<https://www.meshlab.net/>), em qualquer dos três projetos — mesmo nos que usam Python, ele é a maneira mais rápida de olhar para uma malha e ver o que ela é.
- **Python** com NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas, `nibabel` e `trimesh` (ou `pyvista`), para 3.2 e 3.3.
- **Software da sua escolha para regressão linear**: Origin, Python, Mathematica, Excel, o seu caderno, o que for. Para 3.1, isto é tudo o que se pede além do MeshLab.
- **Os códigos serão enviados por e-mail antes do evento**. Instale e rode ao menos uma vez antes de chegar: uma hora não dá para depurar ambiente.
- As superfícies corticais são fornecidas durante a oficina.

3.1 A lei de escala universal

Sem programação. *MeshLab* e um ajuste linear.

Você recebe superfícies corticais (pial e branca) de várias espécies de mamíferos e mede, uma a uma, as três grandezas da Eq. (1).

1. **Área total.** Abra a superfície pial no MeshLab e use **Filters** → **Quality Measure and Computations** → **Compute Geometric Measures**. Ele reporta área e volume. Os nomes exatos dos menus mudam de uma versão para outra, mas a função é essa. A área da superfície pial é A_T .
2. **Área exposta.** Gere o fecho convexo da pial com **Filters** → **Remeshing, Simplification and Reconstruction** → **Convex Hull** e meça a área do resultado. Essa é A_E . O índice de girificação é $g = A_T/A_E$.
3. **Espessura.** O MeshLab só dá um volume confiável se a malha for fechada e orientável — confira isso antes de acreditar no número. Meça os volumes das superfícies pial e branca; a diferença é o volume de substância cinzenta. A espessura média é

$$T \simeq \frac{V_{\text{pial}} - V_{\text{branca}}}{A_{\text{pial}}}. \quad (4)$$

Esta é a definição usada na literatura de neuroanatomia computacional, onde a área da superfície branca muitas vezes não está disponível.

4. **O ajuste.** Monte a tabela e plote $\log(A_T\sqrt{T})$ contra $\log A_E$ no programa que você escolheu. A inclinação deve dar $\approx 5/4$ e o intercepto $\log k$, com $k \approx 0,23$. Compare o seu k com o das outras espécies: a afirmação forte da Eq. (1) não é a inclinação, é o fato de o intercepto ser praticamente o mesmo para todas.
5. **Mude de base.** Em coordenadas $x_1 = \log A_T$, $x_2 = \log A_E$, $x_3 = \log T^2$, a lei (1) é o plano $4x_1 - 5x_2 + x_3 = 4\log k$. Os três vetores

$$\begin{array}{ll} I \propto (1, 1, 1) & \text{tamanho isométrico} \\ K \propto (4, -5, 1) & \text{a lei de escala; o “termo de tensão”} \\ S \propto (2, 1, -3) & \text{o que sobra: complexidade morfológica} \end{array}$$

são mutuamente ortogonais e formam a base K, S, I de [4]. Normalize, dividindo respectivamente por $\sqrt{3}$, $\sqrt{42}$ e $\sqrt{14}$. São combinações lineares de logaritmos: dá para fazer na planilha, ou à mão. Plote as espécies no plano $K \times S$ e veja S variar bastante enquanto K quase não varia.

Entrega. Uma tabela com espécie, A_T , A_E , T e g ; e uma figura, à sua escolha, com o ajuste ou com o plano $K \times S$.

3.2 O espectro de potência do operador de Laplace–Beltrami

Python, com código fornecido.

O objetivo é obter o *espectro de potência* de uma superfície cortical: quanta estrutura ela tem em cada escala espacial. A base natural para isso são as autofunções do operador de Laplace–Beltrami da própria superfície, que generalizam as ondas planas de Fourier para uma geometria curva e irregular. Cada aluno analisa ao menos uma superfície cortical.

1. Rode o código sobre a sua superfície. Ele resolve $L\phi_n = \mu_n M\phi_n$, com L o laplaciano de cotangentes da malha e M a matriz de massa. Cada autovalor μ_n corresponde a um comprimento de onda $\ell_n = 2\pi/\sqrt{\mu_n}$.
2. **Confira que a base faz sentido** rodando o mesmo código sobre uma esfera: os autovalores devem ser $\mu_\ell = \ell(\ell+1)/R^2$, com multiplicidade $2\ell+1$. Se a multiplicidade não aparecer, o problema está na malha, não no código.
3. **O espectro.** Expanda um campo escalar definido sobre a superfície — curvatura média, ou profundidade sulcal — na base de autofunções, obtendo os coeficientes c_n . Plote $|c_n|^2$ contra μ_n em escala log-log. Se a superfície for auto-similar, esse gráfico é uma lei de potência, e o expoente carrega a mesma informação que d_f .
4. **Compare com os colegas.** Para que a comparação entre espécies faça sentido, os espectros precisam estar em unidades adimensionais: normalize as escalas por A_0 , definido na Eq. (3).
5. **Se sobrar tempo.** A lei de Weyl diz que a função de contagem dos autovalores satisfaz $N(\mu) \simeq A\mu/4\pi$. Ajuste a inclinação e recupere a área A_T a partir do espectro; compare com a área medida no projeto 3.1. É possível ouvir a área de um cérebro.

Entrega. O espectro de potência da sua superfície, em unidades adimensionais, pronto para ser sobreposto ao dos colegas.

3.3 Índice de girificação e índices direcionais

Python, com código fornecido.

Definição. Uma superfície cortical tem três modos *dipolares* do operador de Laplace–Beltrami — padrões com um só máximo e um só mínimo — orientados segundo os eixos rostro-caudal (RC), dorso-ventral (DV) e medial-lateral (ML). Cada um tem um comprimento de onda ℓ_i característico. Os índices de girificação direcionais são as razões entre os comprimentos de onda da superfície pial e os do seu fecho convexo:

$$g_i = \frac{\ell_i^{\text{pial}}}{\ell_i^{\text{fecho}}}, \quad i \in \{\text{RC}, \text{DV}, \text{ML}\}. \quad (5)$$

1. Rode o código sobre as superfícies fornecidas. Ele identifica os modos dipolares da superfície pial e do seu fecho convexo, associa cada um a um dos três eixos, e devolve g_{RC} , g_{DV} e g_{ML} .
2. Calcule também o índice global $g = A_T/A_E$ para cada superfície.
3. Teste a relação entre eles:

$$g^{3/2} \simeq g_{\text{RC}} g_{\text{DV}} g_{\text{ML}}. \quad (6)$$

Ela não é exata em casos reais, e não vamos demonstrá-la aqui.

4. Pergunta aberta, para levar para casa: o dobramento é isotrópico? Qual direção é mais dobrada, e isso muda entre primatas e cetáceos?

Entrega. Um gráfico de $\log g$ contra $\log(g_{\text{RC}} g_{\text{DV}} g_{\text{ML}})$, com um ponto por superfície, e a regressão linear correspondente. Reporte a inclinação e o termo independente, e interprete os dois: a inclinação é compatível com o $2/3$ sugerido pela Eq. (6)? O termo independente é compatível com zero, isto é, a constante multiplicativa é próxima de 1? E se não for, o que isso diria sobre a relação entre o dobramento global e o dobramento em cada direção?

4 Links úteis

Antes da oficina. Assistir a esta palestra sobre a pesquisa do laboratório é **altamente recomendável**: ela cobre, com calma, o que a palestra de abertura terá de comprimir em 30 minutos.

- Palestra sobre a pesquisa do laboratório — <https://www.youtube.com/watch?v=cW-Hpk6At40>

Software.

- MeshLab — <https://www.meshlab.net/> [8]
- Para regressão linear, use o que você já tiver: Origin, Python, Mathematica, Excel, papel.

Os laboratórios e a rede.

- metaBIO — <https://metabio.netlify.app/>
- Código e ferramentas do metaBIO — <https://github.com/metaBIOLab>
- Rede Brasileira de Neurobiodiversidade — <https://neurobiodiversidade.org/>

Os três artigos que sustentam as oficinas. Nenhum deles é pré-requisito, mas os três juntos dão o arco completo: a lei, as variáveis derivadas dela, e a forma fractal.

- Mota & Herculano-Houzel, *Science* (2015) — a lei de escala, Eq. (1). <https://doi.org/10.1126/science.aaa9101>
- Wang *et al.*, *NeuroImage* (2021) — as variáveis K , S , I usadas na Oficina 3.1. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33186714/>
- Wang *et al.*, *eLife* (2024) — a forma arquetípica fractal, $d_f = 2,5$. <https://doi.org/10.7554/eLife.92080>

O evento.

- VIII Escola de Física Experimental — <https://efex8.weebly.com/>

Referências úteis

- [1] B. Mota e S. Herculano-Houzel, *Cortical folding scales universally with surface area and thickness, not number of neurons*, Science **349**, 74–77 (2015).
- [2] Y. Wang, J. Necus, M. Kaiser e B. Mota, *Universality in human cortical folding in health and disease*, PNAS **113**, 12820–12825 (2016).
- [3] Y. Wang, J. Necus, L. Rodriguez, P. N. Taylor e B. Mota, *Human cortical folding across regions within individual brains follows universal scaling law*, Communications Biology **2**, 191 (2019).
- [4] Y. Wang, K. Leiberg, T. Ludwig, B. Little, J. H. Necus, G. Winston, S. B. Vos, J. de Tisi, J. S. Duncan, P. N. Taylor e B. Mota, *Independent components of human brain morphology*, NeuroImage **226**, 117546 (2021). PMID 33186714.
- [5] Y. Wang, K. Leiberg, N. Kindred, C. R. Madan, C. Poirier, C. I. Petkov, P. N. Taylor e B. Mota, *Neuro-evolutionary evidence for a universal fractal primate brain shape*, eLife **12**, RP92080 (2024).
- [6] Rede Brasileira de Neurobiodiversidade, *How to remove the brain of Amazonian manatee (Trichechus inunguis) calves preserving the skull for morphological analysis* (2025).
- [7] M. A. F. Gomes, *Paper crushes fractally*, J. Phys. A: Math. Gen. **20**, L283 (1987).
- [8] P. Cignoni, M. Callieri, M. Corsini, M. Dellepiane, F. Ganovelli e G. Ranzuglia, *MeshLab: an open-source mesh processing tool*, Eurographics Italian Chapter Conference (2008). <https://www.meshlab.net/>
- [9] A. D. Cambou e N. Menon, *Three-dimensional structure of a sheet crumpled into a ball*, PNAS **108**, 14741–14745 (2011).